📌DAPC / **Quiz M02A01b** Estudio de luminarias Bogotá

Módulo 2: Sistemas de información geográfica GIS

2.1.b. Conceptos aplicados

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- DAPC_TeoremaPitagoras.xlsx
- DAPC_LuminariasBogota.xlsx
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Se presenta individual en horario de clase
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Para los analisis solicitados, es necesario haber desarrollado los diferentes numerales del taller realizado en clase
- Datos base: utilice su capa *Luminarias_UPZ.shp* con los atributos incluídos durante el taller e incluya los demás atributos solicitados

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 📝 **A. INFORME TÉCNICO TALLER** * 19 points

Instrucciones:

- El informe técnico del taller realizado en clase corresponde al 30% de la calificación de esta evaluación y es requerido para obtener los datos base necesarios para desarrollar el quiz
- El informé técnico del taller y del quiz se presenta en un único documento
- Seleccione *Sí* desarrolló el informe completo incluyendo todos los numerales descritos en la guía de clase, incluídas las capturas de pantalla de soporte en la que se visualiza su código de alumno en el nombre del mapa de proyecto

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

4. 📝 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** * 1 point

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

1. ¿Qué es una UPZ en Bogotá?

Mark only one oval.

- Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) es un instrumento de ordenamiento territorial que divide la ciudad de Bogotá en áreas más pequeñas que las localidades y más grandes que los barrios, buscando orientar el crecimiento urbano, definir normas específicas y facilitar la gestión del desarrollo de cada zona con base en sus características únicas
- Uso Potencial Zonal (UPZ) es el tipo de edificación industrial que se puede desarrollar en un predio rural
- (No resuelto)

5. 2. En la ciudad de Bogotá y según la capa *Luminarias_UPZ.shp*, son utilizadas en el espacio público lúminarias de los siguientes tipos: * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] LED
- [ ] Halogenuro Metálico (MH)
- [ ] Sodio (Na)
- [ ] (No resuelto)

6. 3. Las 3 UPZ's de Bogotá con el mayor número de luminarias LED son: * 3 points

Instrucciones:

- Consulte la capa /shp/Luminarias_UPZ.shp y ordene la columna de atributos *LED*

Tick all that apply.

- [ ] BOSA CENTRAL (Cod: 85): 7399 luminarias
- [ ] BOSA OCCIDENTAL (Cod: 84): 5382 luminarias
- [ ] TIMIZA (Cod: 48): 5161 luminarias
- [ ] (No resuelto)

7. 4. Cuáles son las dos UPZ's de Bogotá con la mayor densidad TOTAL de lámparas / km² * 2 points

Instrucciones:

- *Akm2* = area(@geometry) / 1e6
- Para este análisis utilice el *Field Calculator* y los campos de atributos *TOTAL* y *Akm2* para calcular el campo *DLumKm2*

Tick all that apply.

- [ ] MINUTO DE DIOS (Cod: 29): 1761.31 luminaria/km²
- [ ] LAS NIEVES (Cod: 93): 1662.40 luminaria/km²
- [ ] (No resuelto)

8. 5. Cuál en la UPZ de Bogotá con la menor densidad TOTAL de lámparas / km² * 1 point

Instrucciones:

- Para este análisis utilice el *Field Calculator* y los campos de atributos *TOTAL* y *Akm2* para calcular el campo *DLumKm2*

Tick all that apply.

- [ ] PARQUE ENTRENUBES (Cod: 60): 18.41 luminaria/km²
- [ ] (No resuelto)

9. 6. Cuál es la UPZ's de Bogotá con la mayor densidad de lámparas LED / km² * 1 point

Instrucciones:

- Para este análisis utilice el *Field Calculator* y los campos de atributos *LED* y *Akm2* para calcular el campo *DLedKm2*

Tick all that apply.

- [ ] PATIO BONITO (Cod: 82): 1426.62 luminaria/km²
- [ ] (No resuelto)

10. 7. Cuál es la UPZ's de Bogotá con la menor densidad de lámparas de halogenuro metálico (Mh) / km² * 1 point

Instrucciones:

- Para este análisis utilice el *Field Calculator* y los campos de atributos *Mh* y *Akm2* para calcular el campo *DMgKm2*

Tick all that apply.

- [ ] EL MOCHUELO (Cod: 63): 0.633 luminaria/km²
- [ ] (No resuelto)

11. 8. Cuál es la densidad promedio de lámparas de sodio (Na) / km² en la ciudad de Bogotá * 1 point

Instrucciones:

- Para este análisis utilice el *Field Calculator* y los campos de atributos *Na* y *Akm2* para calcular el campo *DNaKm2*
- Para este análisis utilice la herramienta *Statistics* sobre el campo *DNaKm2*

Tick all that apply.

- [ ] 221.174 luminaria/km²
- [ ] (No resuelto)

12. 9. Utilizando el método de representación graduado *Natural Breaks (Jenks)*, simbolice por 3 clases a partir del campo LED y obtenga los valores de corte * 3 points

Instrucciones:

- Desde las propiedades de la capa acceda a la pestaña *Symbology*

Tick all that apply.

- [ ] 1102 luminarias
- [ ] 3075 luminarias
- [ ] 7399 luminarias
- [ ] (No resuelto)

13. 10. A partir de los valores de corte obtenidos en el punto anterior y usando un script en Python, obtenga el número de UPZ's para cada una de las 3 clases LED representadas por *Natural Breaks (Jenks)* y los estadísticos de densidad * 6 points

```
def classeval(var):
 cuteval = [valorcorte1, valorcorte2, valorcorte3]
 j = 1
 for i in cuteval:
  if var <= i:
   return j
  j += 1
```

Instrucciones:

- Cree un campo de atributos numérico entero con el nombre *LEDJenksCl* y asigne la clase con la función Python creada con *classeval("LED")*
- Con la herramienta *Statistics by categories*, obtenga el número de elementos por clase y el estadístico del campo *DLedKm2*
- Utilizando la herramienta *Statistics*, verifique que la sumatoria del conteo sea de 112 entidades

Tick all that apply.

- [ ] Clase 1: 64 UPZ's
- [ ] Clase 2: 30 UPZ's
- [ ] Clase 3: 18 UPZ's
- [ ] Densidad promedio Clase 1: 129.09 luminaria LED / km²
- [ ] Desviación estándar Clase 2: 299.94 luminaria LED / km²
- [ ] Rango Clase 3: 866.99 luminaria LED / km²
- [ ] (No resuelto)

14. 11. En la ciudad de Bogotá, cuantas UPZ tienen más de 1500 luminarias de Sodio (Na) * 1 point

Instrucciones:

- Utilice las herramientas de filtrado a través de *Query* o las herramientas de *Selección por Expresión* a partir del campo *Na*

Tick all that apply.

- [ ] 13 UPZ's
- [ ] (No resuelto)

15. 12. En la ciudad de Bogotá, cuantas UPZ's tienen más de 100 luminarias de Sodio (Na) y cuyo centroide se encuentra por encima de la latitud 4.7° y a la derecha de la longitud -74.05°. Cual es el promedio de luminarias en esta zona * 2 points

Instrucciones:

- En la tabla de atributos cree dos campos numéricos reales con precisión de 10 decimales con los nombres *LatDD* y *LonDD*, y con el calculador de campo obtenga la localización del centroide en grados geodésicos. Utilice las expresiones LatDD = *y(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))* y LonDD = *x(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))*
- Utilice las herramientas de filtrado a través de *Query* o las herramientas de *Selección por Expresión* a partir del campo *Na* y los campos de localización del centroide. Expresión: *"Na" > 100 AND "LatDD" > 4.7 AND "LonDD" > -74.05*

Tick all that apply.

- [ ] 8 UPZ's
- [ ] En promedio 658.5 lámparas de Sodio (Na)
- [ ] (No resuelto)

16. 13. Cuales son las coordenadas, la distancia en metros y la dirección en grados con respecto a la horizontal entre los centroides de las UPZ's con *"CODIGO_UPZ" IN ('1', '2')* * 4 points

Instrucciones:

- En la tabla de atributos cree dos campos numéricos reales con precisión de 10 decimales con los nombres *CX* y *CY*, y con el calculador de campo obtenga la localización del centroide. Utilice las expresiones CY= *y(@geometry)* y CX = *x(@geometry)*. Los cálculos de centroide se realizan con el CRS 9377
- A partir de las coordenadas de localización de los centroides en metros y utilizando el Teorema de Pitágoras, calcule la distancia en metros y el ángulo solicitado. Utilice el libro https://github.com/rcfdtools/R.DAPC/blob/main/file/table/DAPC_TeoremaPitagoras.xlsx

Tick all that apply.

- [ ] Distancia: 1843.633 metros
- [ ] Dirección: 21.932°
- [ ] CX UPZ 1: 4885410.228 metros
- [ ] CY UPZ 2: 2086850.487 metros
- [ ] (No resuelto)

17. 14. A partir de los análisis realizados de distribución porcentual por área en km² en el campo *Akm2DP*, cuáles son las UPZ's de Bogotá con el mayor y menor porcentaje de área * 2 points

Instrucciones:

- En un campo numérico real con el nombre *Akm2,* calcule el área planar en km² con la expresión: *area(@geometry)/1000000*
- Con la herramienta *Statistics,* obtenga el área total en km² de todas las UPZ's de Bogotá
- En un campo numérico real con el nombre *Akm2DP,* calcule la distribución porcentual de cada UPZ, utilice la expresión *("Akm2" / 412.9743804020997) * 100*

Tick all that apply.

- [ ] UPZ con menor % de área: LA MACARENA (Cod: 92): 0.206%
- [ ] UPZ con mayor % de área: CIUDAD USME (Cod: 61): 2.226%
- [ ] (No resuelto)

18. 15. Realice un análisis de distribución porcentual de luminarias LED, cuales de los siguientes valores son correctos * 3 points

Instrucciones:

- Con la herramienta *Statistics,* obtenga el total de luminarias LED de todas las UPZ's de Bogotá
- En un campo numérico real con el nombre *LEDDP,* calcule la distribución porcentual de cada UPZ, utilice la expresión *("LED" / TotalLamparas) * 100*

Tick all that apply.

- [ ] Total lámparas LED en Bogotá: 159016
- [ ] UPZ SOSIEGO (Cod: 33): 0.074 % de lámparas LED
- [ ] UPZ CIUDAD MONTES (Cod: 40): 2.712 % de lámparas LED
- [ ] (No resuelto)

19. 16. Realice un análisis de consumo y costo eléctrico mensual de todo Bogotá a partir de los valores indicados, seleccione las respuestas correctas * 7 points

Instrucciones:

- Horas de uso: 8
- Dias promedio por mes: 30
- Tarifa eléctrica: $650 por kilovatio-hora (kWh)
- Potencia: LED 40 Watt, Halogenuro Metálico (MH) 60 Watt, Sodio (Na) 55 Watt
- Este análisis debe ser realizado en QGIS y en Microsoft Excel a partir del número total de cada tipo de luminarias. Utilice el archivo DAPC_LuminariasBogota.xlsx

Tick all that apply.

- [ ] Total lámparas Halogenuro Metálico (MH): 103644
- [ ] Total lámparas Sodio (Na): 88839
- [ ] Consumo LED: 1526553.6 kWh-mes
- [ ] Consumo Halogenuro Metálico (MH): 1492473.6 kWh-mes
- [ ] % distribuido de consumo Sodio (Na): 27.98%
- [ ] Consumo total en MWh-mes: 4191.702
- [ ] Costo total mensual en millones de pesos: 2724.6
- [ ] (No resuelto)

20. 17. A partir del análisis de consumos de luminarias realizado para la ciudad de Bogotá D.C, determine el número de unidades generadoras eléctricas requeridas para diferentes tipos de tecnología * 4 points

Tipo de tecnología:

- Turbina hidráulica: 700 MWh
- Turbina eólica: 15 MWh
- Granja solar 1 MW: 175 MWh
- Termoeléctrica: 150 MWh

Instrucciones:

- Este análisis debe ser realizado en QGIS y en Microsoft Excel a partir del número total de cada tipo de luminarias. Utilice el archivo DAPC_LuminariasBogota.xlsx

Tick all that apply.

- [ ] Turbina hidráulica de 700 MWh: 0.024950607 unidades
- [ ] Turbina eólica de 363 MWh: 1.164361667 unidades
- [ ] Granja solar de 175 MWh: 0.099802429 unidades
- [ ] Termoeléctrica de 150 MWh: 0.116436167 unidades
- [ ] (No resuelto)

21. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los dibujos, datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

22. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M02A01b_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms